

Grundlagen der Physik IIb

Aufgabenbeispiele (schriftliche Prüfung)

Beachten Sie insbesondere die mit einem ★ markierte Folien sowie Nebenrechnungen im TISS.

Kap 7. Wellen im Vakuum

Ein Sender strahlt eine elektromagnetische Welle ab, wobei das elektrische Feld im Fernfeld durch $\mathbf{E}(\mathbf{t}) = (0, E_0, 0) \sin(\omega t - kx)$ gegeben ist.

a) Berechnen Sie und zeichnen Sie die $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ Felder dieser Welle und den Poynting-Vektor in das Koordinatensystem ein.

b) Wie groß ist die in einer Leiterschleife induzierte Spannung $U(t)$, wenn diese einen Querschnitt A ($A \ll \lambda^2$) hat und im Fall (b1) in der xy Ebene bzw. im Fall (b2) in der yz Ebene liegt?

Warum sind ebene elektromagnetische Wellen in Vakuum transversal?

Was sind ebene harmonische EM Wellen?

Ausgehend von Maxwell Gleichungen leiten sie das Verhältnis zwischen E und B für eine ebene harmonische Welle in Vakuum.

Zeigen Sie, dass für eine Ebene Welle die Flächen konstanter Phase ebenfalls Ebenen sind.

Ausgehend aus Maxwell Gleichungen, $\text{rot}(\mathbf{H}) = \partial \mathbf{D} / \partial t$, $\text{rot}(\mathbf{E}) = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ leiten sie die Wellengleichung in Vakuum. Zeigen Sie, dass im eindimensionalen Fall alle Funktionen $f(\omega t - kx)$ Lösungen der Wellengleichung sind.

Zeigen Sie, dass im dreidimensionalen Fall alle Funktionen $f(\vec{k}\vec{r} - \omega t)$ Lösungen der Wellengleichung sind.

Mithilfe der Maxwellschen Gleichung $\mathbf{k} \times \mathbf{H} = -\omega \mathbf{D}$ berechnen Sie das Elektrische Feld einer Welle mit $\mathbf{B} = (0, B, 0) \exp[i(kz - \omega t)]$. Die Welle breitet sich im isotropen Medium mit $\epsilon, \mu = \text{const.}$

Wie ist die Wellenimpedanz (a) eines Wellenleiters und (b) des Vakuums definiert? Leiten Sie die Wellenimpedanz des Vakuums für Ebene Wellen.

(+ Übung) Ausgehend von der Energie der elektromagnetischen Welle leiten Sie den Ausdruck für den Impuls der Welle.

Zeigen Sie, dass eine zirkular polarisierte Welle in zwei linear polarisierte Wellen zerlegt werden kann.

Zeigen Sie, dass eine linear polarisierte Welle in zwei zirkular polarisierte Wellen zerlegt werden kann.

Eine EM Welle im Vakuum hat das elektrische Feld in Form: $E(r, t) = E_0 \begin{pmatrix} 2 \\ 1+i \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$

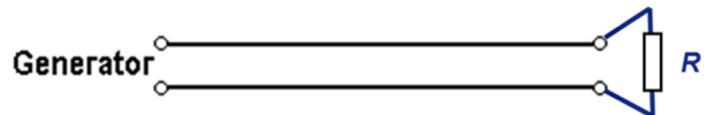
- Warum ist die z-Komponente dieser Welle Null? (Begründung !)
- Zerlegen Sie diese Welle in zwei Wellen mit linearer Polarisation.
- Wie ist die zirkulare Polarisation definiert?
- Zerlegen Sie diese Welle in zwei Wellen mit zirkularer Polarisation.

Zwei Wellen mit $\frac{E_1}{E_0} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$ sowie $\frac{E_2}{E_0} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$ werden addiert.

Zwei Wellen mit $\frac{E_1}{E_0} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$ sowie $\frac{E_2}{E_0} = \begin{pmatrix} i \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$ werden addiert.

- Zeigen Sie, dass die z-Komponente beider Wellen Null sein muss.
- Beschreiben Sie die Polarisation beider Wellen.
- Finden Sie die Polarisation der resultierenden Welle.

Ein Wellenleiter (z.B. aus Doppeldraht) mit Wellenimpedanz Z_0 wird an einem Ende mit Widerstand R abgeschlossen (siehe Bild). Berechnen Sie den Reflexionskoeffizient dieses Leiters für die von links kommende Welle $U = U_0 e^{i(kz-\omega t)}$

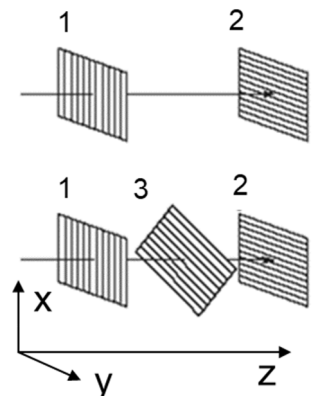


Zwei Polarisatoren **1** und **2** werden mit unpolarisiertem Licht mit Intensität I_0 vom links bestrahlt und sie sind senkrecht zueinander angeordnet (kein Licht geht durch). Im nächsten Schritt wird ein Polarisator **3** platziert um einen Winkel θ zu Polarisator 1 gedreht (siehe Bild). Die Welle hinter Polarisator 1 kann durch folgendes E-

Vektor beschrieben werden: $E(r, t) = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$

Beschreiben Sie die Welle im Angegebenen Koordinatensystem (x, y, z) (Amplitude und Polarisation)

- direkt hinter Polarisator **3**
- direkt hinter Polarisator **2**



Eine elektromagnetische Welle im Vakuum hat das elektrische Feld in Form: $E(r, t) = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cos(kz - \omega t)$.

- Warum ist die z-Komponente dieser Welle Null? (nur Begründung, keine Rechnung)
- Welche Polarisation hat diese Welle?
- Geben Sie das magnetische Feld dieser Welle (Nur Antwort, keine Rechnung)
- Geben Sie die physikalische Bedeutung des Poynting-Vektors.
- Berechnen Sie den Poynting-Vektor dieser Welle.

a. Wie ist der Poynting Vektor definiert?

b. Durch einen langen Leiter mit Widerstand R (Länge L, Durchmesser D) fließt ein konstanter Strom I.

Berechnen Sie den Poynting Vektor im gesamten Raum außerhalb des Leiters.

c. Vergleichen Sie die durch den Poynting Vektor transportierte Energie mit Wärmeverlusten in diesem Leiter.

Eine elektromagnetische Welle im Vakuum hat das elektrische Feld in Form: $E(r, t) = E_0 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 + i \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t)}$.

- Warum ist die z-Komponente dieser Welle Null? (Begründung !)
- Zerlegen Sie diese Welle in zwei Wellen mit linearer Polarisation.
- Wie ist die zirkulare Polarisation definiert?
- Zerlegen Sie diese Welle in zwei Wellen mit zirkularer Polarisation.

Zeigen Sie durch Umwandlung der Einheiten, dass der Ausdruck B^2/μ_0 der Energie pro Volumeneinheit entspricht. ($B=[T]$, $\mu_0 = [H/m]$)

Kap 8. Wellen in Materie

Berechnen Sie aus Fermat'schem Prinzip das Brechungsgesetz.

Berechnen Sie aus Fermat'schem Prinzip das Reflexionsgesetz.

Eine elektromagnetische Welle mit E-Feld parallel (oder senkrecht) zu der Einfallsebene fällt auf eine Grenze Luft/Materie unter schrägem Winkel. Schreiben Sie die vier Grenzbedingungen für die Felder der transmittierten und reflektierenden Welle als Funktion des Einfallswinkels.

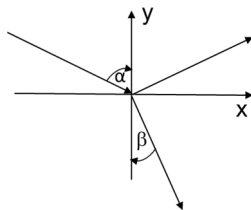
- Stellen Sie die Bewegungsgleichung eines geladenen Teilchens mit Masse **m** und Ladung **e** im elektrischen Feld $E_x(t) = E_0 e^{-i\omega t}$ auf.
- Berechnen Sie daraus die frequenzabhängige Polarisation $P = nex$ (n - Ladungsdichte) und dielektrische Permittivität $\epsilon(\omega)$.

Beschreiben Sie die Vektoren der E und H-Felder beim Einfall einer ebenen Welle auf eine Grenze zwischen zwei Materialien (s-Polarisation, p-Polarisation). Schreiben Sie die 4 Grenzbedingungen in diesem Fall. (die Richtungen der k-Vektoren können als bekannt angenommen werden).

Fresnel Gleichungen

Eine elektromagnetische Welle mit E-Feld **senkrecht zu der Einfallsebene xy** (Bezeichnung: $\odot$ - E aus der Ebene; $\otimes$ - E in die Ebene) fällt aus der Luft auf die Grenze eines Materials mit $\mu=1$ und $\epsilon > 1$. Der Einfallswinkel α , sowie Brechungswinkel β dürfen als bekannt angenommen werden (nach Snelliusschem Gesetz, siehe Seite 1).

- Zeichnen Sie elektrische und magnetische Felder sowie die k-Vektoren für alle drei Wellen.
- Schreiben Sie komponentenweise die 4 Grenzbedingungen für diesen Fall.
- Formen Sie die Gleichungen so um, dass sie nur die elektrischen Felder und die Winkel enthalten.
- Wie viele Gleichungen aus 4 sind voneinander unabhängig und warum?



Eine ebene elektromagnetische Welle fällt auf eine ebene Metalloberfläche unter Winkel α und mit E-Feld in der Einfallsebene. Schreiben Sie die Grenzbedingungen im Falle eines perfekten Metalls. Berechnen Sie daraus den Reflexionskoeffizient.

Leiten Sie - ausgehend von den Maxwellgleichungen

$$\vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{B} \quad \text{und} \quad \vec{k} \times \vec{H} = \vec{J}$$

die Wellengleichung für elektromagnetische Wellen in Plasma. Dieses Medium ist charakterisiert durch $\mu=1$, und $\sigma=\text{const}$ (reeller Wert). Bestimmen Sie daraus auch den Brechungsindex n als Funktion der Frequenz.

Gruppengeschwindigkeit in dispergierenden Medien. Ein Medium besitzt eine lineare Dispersionsrelation $n = n_0 + \alpha\omega$, mit konstanten n_0 , α und mit $\alpha\omega \ll n_0$. Berechnen Sie den ersten Korrekturterm zu der Gruppengeschwindigkeit im Vergleich zu den Fall $\alpha = 0$.

Warum haben transparente Kristalle im optischen Bereich eine positive Dispersion, $\partial n / \partial \omega > 0$? Zeigen Sie, dass diese Dispersion als $n = n_0 + A\omega^2$ dargestellt werden kann.

Bestimmen Sie die Reflexion eines guten Metalls beim senkrechten Einfall bei niedrigen Frequenzen. Annahmen (Hagen-Rubens Limit): $\sigma^* = \sigma_1 + i\sigma_2 \approx \sigma_0$ (σ_0 – statische Leitfähigkeit), $\epsilon_1 \ll \sigma_0 / \epsilon_0 \omega$ (d.h., dielektrischer Beitrag kann vernachlässigt werden).

Bestimmen Sie die Reflexion (ersten von Null abweichenden Term in „1-R“) eines guten Metalls beim senkrechten Einfall und bei niedrigen Frequenzen. Annahmen (Hagen-Rubens Limit): $\sigma^* = \sigma_1 + i\sigma_2 \approx \sigma_0$ (σ_0 – statische Leitfähigkeit), $\epsilon_1 \ll \sigma_0 / \epsilon_0 \omega$ (d.h., dielektrischer Beitrag kann vernachlässigt werden).

Was versteht man unter einem $\lambda/4$ bzw. $\lambda/2$ Plättchen und welche Wirkung haben sie für einfallendes linear polarisiertes Licht?

Ein linear polarisierter Strahl fällt auf ein $\lambda/4$ Plättchen. Der Winkel zwischen der Polarisation und der optischen Achse des Plättchens ist α .

- Berechnen Sie die Polarisation beim Austritt als Funktion von α .
- Besprechen Sie zusätzlich 4 Spezialfälle: $\alpha = 0^\circ, 90^\circ, +45^\circ, -45^\circ$.

Berechnen Sie die beiden Brechungsindizes ($n=kc/\omega$) sowie beide Polarisationen (E_x/E_y) für elektromagnetische Welle entlang z-Richtung (d.h. $k=(0,0,k)$) im Material mit folgendem dielektrischen Tensor:

$$\hat{\epsilon} = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 1.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die z-Komponente des E-Vektors darf als 0 angenommen werden (warum?). Die Wellengleichung in diesem Fall lautet: $k^2 \vec{E} = \frac{\omega^2}{c^2} \hat{\epsilon} \vec{E}$.

(Übung) Ein modernes Fensterglas besteht aus 3 Glasscheiben mit Brechungsindex $n \approx 1.52$. Schätzen Sie mit Genauigkeit von 5° bei welchem Einfall die Intensität des unpolarisierten Sonnenlichts in Transmission um 50% geschwächt wird.

Zeigen Sie, dass für den Brechungsindex im optischen Bereich $dn/d\lambda < 0$ gilt und dass die Absorption vernachlässigt werden kann.

(Annahme: $\mathbf{n}$ wird durch einen Lorentz Oszillator beschrieben mit $\omega < \omega_0$)

Unter der Annahme, dass die optischen Eigenschaften eines transparenten Kristalls durch mehrere Lorentz-Oszillatoren im UV Bereich bestimmt sind, finden Sie:

- Brechungsindex $\text{Re}(n^*)$ bei Frequenz ω , sowie die erste frequenzabhängige Korrektur dazu (= Dispersion)
- Ersten frequenzabhängigen Term der Absorption $\text{Im}(n^*)$

Hinweise: $\omega \ll \omega_{0,i}$; $\Delta\epsilon_i \ll 1$; Parameter der Oszillatoren: $\omega_{0,i}$; $\Delta\epsilon_i$, $g_i \ll \omega_{0,i}$.

Eine optisch aktive Substanz wird mit linear polarisiertem Licht bestrahlt. Am Lichtausgang ist der Phasenunterschied zwischen zwei zirkular polarisierten Wellen gleich φ (Brechungsindizes sind nicht gleich). Zeigen Sie, dass die einfallende linear polarisierte Welle am Ausgang um einen Winkel $\varphi/2$ gedreht ist.

Anm.: Zwei Lösungen der Wellengleichung in einem optisch aktiven Material besteht aus links-, bzw. rechtdrehenden zirkularen Polarisation. $E_1=(1,i,0)$, $E_2=(1,-i,0)$, k -Vektor ist entlang der Z-Achse.

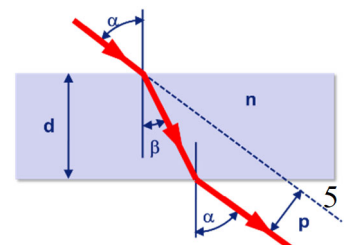
Kap. 9. Geometrische Optik

Leiten Sie die Abbildungsgleichung eines sphärischen Spiegels ab und konstruieren Sie das Bild eines Gegenstandes in verschiedenen Lagen zum Brennpunkt.

Berechnen Sie den Vergrößerungsfaktor einer Linse für ein Objekt:

- Senkrecht zu optischer Achse (lateral)
- Parallel zu optischer Achse (axial)

Zeigen Sie, dass nach Durchgang einer planparallelen Glasplatte (Dicke d , Brechungsindex n , Einfallswinkel α) der gebrochene Strahl bleibt parallel zu dem einfallenden Strahl, und nur seitlich verschoben ist. Berechnen Sie diese Verschiebung (p).



Bestimmen Sie den Ablenkwinkel eines Prismas mit Prismenwinkel γ und Brechungsindex n :

- im symmetrischen Fall (Antrittswinkel gleich Austrittswinkel)
- beim senkrechten Einfall
- Bestimmen Sie die Näherung beider Formeln für $\gamma \ll 1$.

Ein Fisch unter Wasser (Brechungsindex n) und in der Tiefe H_0 wird von einem Beobachter in der niedrigeren Tiefe H_1 und unter einem Winkel α (zum Lot) gesehen. Bestimmen Sie das Verhältnis H_1/H_0 :

- im Allgemeinfall (nicht so einfach wegen Astigmatismus)
- für $\alpha \approx 0$ (senkrechter Sicht, Bestimmung durch geometrische Konstruktion)

Eine flache Wellenfront fällt auf eine dünne plankonvexe Linse mit Oberflächen-Radius R , Durchmesser D , und Brechungsindex n . Berechnen sie die Krümmung der Wellenfront direkt nach der Linse. Welcher Brennweite entspricht diese Krümmung?

Berechnen Sie die typische Sphärische Aberration eines sphärischen Spiegels mit Krümmungsradius R und Durchmesser D .

Berechnen Sie in paraxialer Näherung die Brennweite einer dünnen plankonvexen Linse (eine Seite flach) mit Krümmungsradius R und Brechungsindex n :

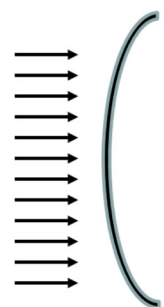
- Über das Snelliussche Gesetz.
- Über die Bedingung, dass alle Strahlen den gleichen Weg haben müssen. (= Satz der geometrischen Optik).

Zeigen Sie, dass auch gekuppte parallele Strahlenbündel auf die Fokalebene fokussiert werden.

In einer ausgedehnten Grenzschicht zwischen zwei flachen Medien mit Brechungsindex $n_1=1$ und $n_2=n$ verläuft der Brechungsindex kontinuierlich zwischen 1 und n . Zeigen Sie, dass in diesem Fall trotzdem das Snelliussche Gesetz $\sin \alpha_2 / \sin \alpha_1 = n$ gilt, unabhängig von der Dicke der Schicht und vom exakten Verlauf der Brechung an der Grenze.

Konvexspiegel + Parabel

- Berechnen Sie in paraxialer Näherung die Brennweite eines Konvexspiegels mit Krümmungsradius R . (Bild)
- Zeigen Sie, dass ein Parabolspiegel keine Sphärische Aberration hat (d.h. alle Strahlen parallel zur optischen Achse auf einen Punkt fokussiert). (Formel einer Parabel z.B. $y=x^2/2a$)
- Berechnen Sie in paraxialer Näherung die Brennweite sowie die sphärische Aberration eines Konvexspiegels mit Krümmungsradius R . (Bild)



Matrixmethode der geometrischen Optik:

- Herleitung von Translationsmatrix
- Herleitung von Brechungsmatrix

Kap10. Interferenz und Beugung

Leiten Sie die Bedingung für die räumliche Kohärenzlänge einer Quelle mit endlicher Ausdehnung:
(räumliche) Kohärenzlänge $d = 2 \lambda L / x$,
wobei: L-Abstand Quelle-Beobachtungspunkt; x-Ausdehnung der Quelle; λ -Wellenlänge.

Interferenz an einer planparallelen Platte unter beliebigen Winkel.

Berechnung einer Antireflexschicht beim normalen Einfall.

Newtonsche Ringe. Beginnen diese mit hellem oder dunklem Fleck in der Mitte?

Michelson Interferometer

Ein Michelson Interferometer wird gleichzeitig mit zwei Wellen gleicher Amplitude und verschiedener Frequenzen ω_1 und ω_2 beleuchtet.

a) Berechnen Sie die Intensität am Detektor als Funktion der Wegdifferenz

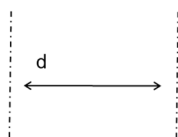
b) Berechnen Sie die Fourier-transformierte dieser Intensität und diskutieren Sie das Ergebnis

Beugung an

- einem Spalt,
- einem (dünnen) Doppelspalt,
- einem (dünnen) unendlichem Gitter.

Zwei Spalten dicht beieinander.

An einem Schirm befinden sich zwei Spalten der Breite a dicht beieinander und symmetrisch um Koordinatenursprung (Bild). Berechnen Sie in Fraunhofer Näherung das Beugungsbild von Spalt 1 sowie Spalt 2. Zeigen Sie, dass die Summe von beiden Feldern eine Beugungsbild von einem Spalt der Breite $2a$ entspricht.



Zwei Spiegel eines Fabry-Pérot Interferometers mit Abstand d haben (Intensitäten-) Transmission T und Reflexion R . Berechnen Sie die Transmission (Reflexion) dieses Geräts für die Wellenlänge λ beim normalen Einfall.

Fraunhofer Beugung

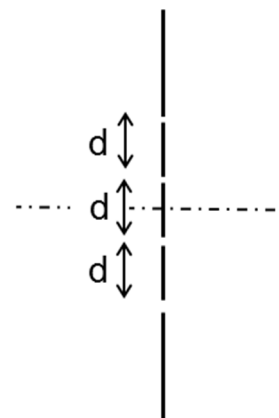
Vier gleiche dünne Schlitze werden mit monochromatischem Licht beleuchtet und sind symmetrisch angeordnet (siehe Bild)

a) Berechnen Sie, und

b) zeichnen Sie das Beugungsbild dieses Systems in Fraunhofer Näherung.

Diskutieren Sie das Ergebnis.

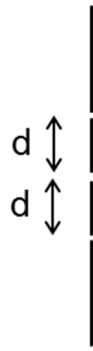
b) Bestimmen Sie wann das Beugungsbild lediglich ein zentrales Maximum hat.



5. (9 Pt.) Fraunhofer Beugung

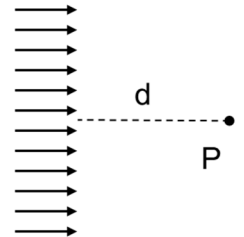
Drei dünne Schlitze werden mit monochromatischem Licht beleuchtet und sind symmetrisch angeordnet.

- Berechnen Sie das Beugungsbild dieses Systems in Fraunhofer Näherung
- Bestimmen Sie wann das Beugungsbild lediglich ein zentrales Maximum hat.



Fresnel Beugung

- Berechnen Sie den Radius von Fresnelsche Zonen (Beleuchtung mit planparallelen Licht, Bild)
- Zeigen Sie, dass die Flächen von Fresnelschen Zonen für kleine Beugungswinkel fast gleich sind.



Eine kreisförmige Scheibe mit Radius R wird senkrecht mit monochromatischem Licht der Wellenlänge λ beleuchtet. Es wird die Intensität im Punkt P im Abstand L hinter der Scheibe untersucht. Berechnen Sie die Radien r_n der Fresnelschen Zonen in dieser Geometrie.

Fresnelsche Beugung: Eine **runde Öffnung** wird mit **monochromatischem Licht der Wellenlänge λ** beleuchtet durch

- eine **Punktquelle** im Abstand $2 \cdot F$
- einen **planparallelen Strahl**

Es wird die **Intensität hinter der Öffnung** im Punkt P im Abstand $2 \cdot F$ gemessen:

Berechnen Sie den **Radius r_n** der **n -ten Fresnelschen Zone** im **Fall a) und b)** unter der Annahme, dass $r_n \ll F$. (*Lösung:* $r_n^2 \propto \lambda \cdot F \cdot n$)

- für die **erste Fresnelsche Zone** Öffnung ($n = 1$) im **Fall b)** schätzen Sie den **Radius d des hellen Spots um P** ab.

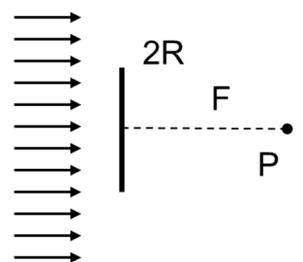
Fresnel Beugung

Eine Runde Scheibe mit Radius R wird mit planparallelen Licht der Wellenlänge λ beleuchtet. Es wird die Amplitude des elektrischen Feldes im Punkt P im Abstand F hinter der Scheibe analysiert. (Bild)

- (5 Pt.) Berechnen Sie die Breite des ersten Ringes, aus welchem alle sekundären Strahlen (nach Huygensschen Prinzip) sich im P verstärken.
(= erste Fresnelsche Zone)

- (2 Pt.) Berechnen Sie die Näherung der Antwort in „a“ für $\lambda \ll R, F$ (ersten nicht-verschwindenden Term).

- (5 Pt.) Durch die Dominanz der ersten Fresnelschen Zone entsteht im optischen Schatten der Scheibe im Punkt P ein heller Fleck (Poisson-Fleck). Schätzen Sie den Radius dieses hellen Bereiches (nur die erste Zone berücksichtigen).



- Berechnen Sie das Fraunhofersche Beugungsbild eines Gitters mit unendlich vielen dünnen Schlitzen mit Periode d , beleuchtet mit monochromatischem Licht der Wellenlänge λ .
- Bestimmen Sie die Bedingung, wann das Beugungsbild lediglich das zentrale Maximum besitzt.

Phasenantenne: Ein **eindimensionaler Bildschirm** liegt in der x -Achse und hat eine **Öffnung** bei $|x| < a$. In dieser Öffnung befindet sich eine **transparente Phasenplatte** mit einer **Phasenkorrektur** von $e^{i \frac{2\pi}{\lambda} \alpha \cdot x}$, $\alpha \ll 1$.

a) Berechnen Sie das **Beugungsbild in Fraunhofer-Näherung** und für **kleine Winkel** ($\sin \varphi \cong \varphi$).

(Lösung: $E \propto \frac{\sin x}{x}$)

b) Interpretieren Sie das Ergebnis physikalisch.

Beugungsbild: Eine **unendliche eindimensionale Fotoplate** wird mit monochromatischem Licht so beleuchtet, dass knapp dahinter (also im **Nahfeld**) eine **Amplitudenverteilung** $E(x) \sim 1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \alpha \cdot x\right)$, $\alpha \ll 1$ entsteht. Hinter der Platte befindet sich außerdem eine **Linse mit der Brennweite F** . Berechnen Sie das **Bild im Fokus** dieser Linse.

Kap11. Optische Geräte

Funktionsweise eines Fernrohres. Herleitung der Formeln für die Vergrößerung und Lichtstärke.

(Übung) Eine Lupe mit der Brennweite $f < s$ befindet sich im Abstand $s=25\text{cm}$ vom Auge. Im Abstand a hinter der Lupe befindet sich ein Objekt der Größe h .

a) Berechnen Sie die (Winkel-)Vergrößerung des Objektes als Funktion von a ($0 < a < f$).

b) Besprechen Sie die Grenzfälle $a \approx 0$ und $a \approx f$.

Annahme: Das Auge kann Objekte zwischen s und ∞ scharf sehen.

a) Ein Gegenstand befindet sich im Abstand $s_0 = 25 \text{ cm}$ vom Auge. Dazwischen wird eine Linse mit Brennweite $f < s_0$ im Abstand b vom Gegenstand platziert. Finden Sie die Vergrößerung durch die Linse in folgenden Grenzfällen:

a1) (4 Pt.) $b \approx 0$

a2) (4 Pt.) $b \approx f$

b) (3 Pt.) Bei welchen Abständen $0 < b < s_0$ ist die Platzierung der Linse sinnvoll und warum?

Annahme: Das Auge kann Objekte zwischen s_0 und ∞ scharf sehen.